

El inventario funcional del Lineal A: cincuenta y seis unidades con función fijada por distribución, y lo que el corpus no puede fijar

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.2, 11 de septiembre de 2026. No circular.

Resumen

Un siglo de propuestas de lectura del Lineal A no ha producido un inventario que diga, unidad por unidad, qué se sabe, con qué evidencia, y qué observación lo refutaría. Este artículo lo construye para las 156 unidades del corpus con tres o más atestaciones íntegras. Cada lectura se fija por la distribución de la unidad en el corpus (posición, cifras y fracciones, compañía, sitio y sello) contra un nulo de permutación con tasa de error medida, y se archiva con la evidencia a favor, la evidencia en contra, y una condición de refutación. El resultado son 56 unidades con función: cuatro términos aritméticos, ocho encabezados y términos de transacción, dieciséis signos de mercancía, ganado y personas, dieciséis calificadores y grados, ocho topónimos y nombres compartidos con el Lineal B, y cuatro funciones sueltas. Catorce no tienen fuente previa; las otras 42 tienen prior art y llevan aquí por primera vez una medida. Ninguna es una palabra con significado léxico: los logogramas son dibujos, y los grupos de signos silábicos tienen función, no traducción. El inventario trae además tres hechos del corpus que las ediciones no declaran: 276 de las 783 unidades silábicas están rotas en todas sus atestaciones (35%), lo que invalida parte de las alternancias morfológicas publicadas; los 801 nódulos sellados de Hagia Triada forman dos circuitos de sellos que no comparten signos, y el signo no identifica al sellador; y el archivo no registra metal, miel ni pescado, presentes en la cultura material. Se declara el techo: con este corpus, el método interno fija funciones y no palabras, y el número no se mueve con más corridas sino con dato nuevo.

Palabras clave: Lineal A, Hagia Triada, inventario, modelos nulos, logogramas, calificadores, nódulos, tasa de error.

1. Por qué un inventario y no una lectura más

Quien busca en el Lineal A qué se sabe de una unidad concreta encuentra el lexicón de Younger, que lo recoge casi todo y no distingue lo medido de lo conjeturado, y una bibliografía de propuestas que rara vez declara qué dato la refutaría. Lo que no hay es una tabla con tres columnas: qué se afirma, qué lo apoya, qué lo tumbaría. Este artículo es esa tabla, construida con un solo procedimiento y publicada con su código.

El procedimiento no lee. Fija qué **hace** una unidad en la cuenta a partir de cómo la trata el escriba: si abre el documento, si lleva cifra, si esa cifra admite fracciones, si va después de una mercancía con una cifra menor, si se le añade una sílaba o si es la sílaba añadida, con qué otras unidades comparte documento, y en los nódulos, con qué sello. Cada una de esas observaciones tiene un nulo que conserva lo que la afirmación no explica, y cada instrumento tiene una tasa de error medida sobre material donde no debería encontrar nada.

2. El corpus y lo que las ediciones no dicen de él

El corpus es GORILA a través del LinearA Explorer: 1.720 documentos y 1.007 unidades distintas, de las que 156 tienen tres o más atestaciones y al menos una íntegra. Ese es el techo del inventario: por debajo de tres atestaciones no hay perfil que medir.

Las unidades rotas. El campo words de la edición conserva el signo de rotura y la transliteración lo pierde. Recuperado, 276 de las 783 unidades silábicas (35%) están rotas en todas sus atestaciones: JMA-TE-RE no es MA-TE-RE. Tres de las ocho coincidencias léxicas con el Lineal B de un primer cotejo eran fragmentos, y de los pares raíz/terminación de Davis, cinco de ocho terminaciones bajan de tres raíces cuando solo cuentan las íntegras (quedan -JA, -ME, -TI). Todo el inventario se calcula sobre unidades íntegras.

Los nódulos. Los comentarios de Younger dan, para 801 nódulos de Hagia Triada, el signo inscrito y el sello (número CMS II,6 y motivo). Signo y sello van ligados (información mutua 0,88 contra 0,19 en 500 permutaciones), pero no uno a uno: los sellos forman dos bloques que no comparten signos (AT 13, 99, 45, 9, 17, 38 solo con 301 y ZE; AT 125, 105, 19, 95, 79 con KU, KA, SI, RO, I y TA y nunca 301), y dentro de un bloque un mismo sello usa seis signos. El signo no identifica al sellador; identifica lo sellado. AT 19 usa KU en 42 de 44 nódulos: un funcionario para un solo tipo. Lo que falta para leer esos signos es el tipo de nódulo por documento (Hallager 1996, vol. II), que no está en fuente abierta.

Los huecos. La cultura material de Hagia Triada tiene lingotes de cobre, miel y pescado. Ningún signo con cifra tiene el perfil de esas cosas (enteros bajos o peso para el metal, fracción de líquido para la miel), *118 es la unidad de peso y acompaña a cyperus y sésamo, y el lexicón de Younger no las menciona. El archivo de tablillas no las registra.

3. Los instrumentos y su tasa de error

Doce instrumentos, cada uno con su nulo y su tasa medida (data/derived/error_rates.json). Los que sostienen el inventario:

instrumento	qué mide	nulo	tasa de error a 0,05
perfil de cantidades	fracción de las cifras de un logograma contra la base (27%), en la dirección que predice la clase; tamaño de las cifras	fracciones a la tasa base	4,6% (peor caso, dirección a posteriori)
encabezado	primera posición en tablilla contra la base (11,8%)	binomial	posicional: 3-5%
subrecuento	cifra menor que la de la mercancía	binomial	(dentro de posicional)

instrumento	qué mide	nulo	tasa de error a 0,05
	precedente contra la base (52%)		
calificador	sílaba añadida a dos o más signos de mercancía distintos	regla, no prueba	—
coocurrencia estratificada	dos unidades en el mismo documento, conservando sitio y márgenes	bipartito por sitio	5,5%
adyacencia	dos unidades contiguas, sobre pares elegibles	permutación	2,5%
cotejo de nombres	coincidencia exacta con el léxico del B por longitud	bigramas de sílabas del propio corpus	(por longitud; 2 sílabas = azar)
aritmética	la cifra tras la unidad iguala la suma de las anteriores	permutación	2,5%

Un instrumento se calibra sobre el material al que se aplica: la tasa del perfil se midió barajando las fracciones de logogramas ya leídos a la tasa base; la de coocurrencia, sobre palabras y logogramas del propio corpus (8,0% sin estratificar, 5,5% estratificando por sitio: el sitio era el confusor).

4. El inventario

Cincuenta y seis unidades: 25 establecidas (consenso del campo confirmado por nuestra prueba), 27 propuestas (nuestra prueba sin consenso previo, o prior art sin prueba propia hasta ahora), 4 disputadas (fuente en contra). Estado, atestaciones, lectura, fuente previa a favor y número de evidencias en contra:

unidad	estado	atest.	lectura	fuente previa	contra
Aritmética					
KU-RO	established	37	total	Godart & Olivier / field consensus, Scho	
KI-RO	established	16	deficit	Schoep,	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes	contra
				Uchitel	
DA-I	proposed	2	a total, of a kind distinct from KU-RO	—	
PO-TO-KU-RO	established	2	grand total	Schoep	
Calificadores y grados					
KU	established	170	as an added syllable, a qualifier of four commodities (GRA+KU, TELA+KU, *188+KU,	—	
KA	proposed	169	as an added syllable, a qualifier of wine and of persons (VIN+KA, VIR+KA); alone	—	
OLE+MI	proposed	19	a grade of oil; listed together with OLE+DI in every document where it carries a	Younger	1
KI	established	19	as an added syllable, a qualifier of oil and 316	Del Freo, via Nosch and Weilhartner	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes	contra
			(OLE+KI, 316+KI) and of wool		
CYP+D	proposed	19	a grade of cyperus recorded in the smallest amounts (fractions in 13 of 16, maxi	—	
PA	proposed	16	qualifier (a grade or type) shared by grain, cyperus and 304: GRA+PA, CYP+PA,	—	
OLE+DI	proposed	12	a grade of oil; listed together with OLE+MI in every document where it carries a	Younger	1
TU	established	11	qualifier (a grade or type) restricted to the olive family: OLE+TU and OLIV+TU	Younger	
RA	proposed	9	as an added syllable, a	—	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes	contra
			qualifier of oil and wine (OLE+RA, VIN+RA)		
OLE+TA	proposed	8	a grade of oil recorded in small fractional amounts	Younger	
GRA+KU	proposed	7	GRA with the qualifier KU (a grade or type)	—	
VIN+RA	proposed	4	wine with the qualifier RA (a grade or type), parallel to OLE+RA	—	
MA-RU-ME	proposed	3	wool with the qualifier ME (a type or grade)	Del Freo, via Nosch and Weilharter	
*188+KU	proposed	2	*188 with the qualifier KU (a grade or type)	—	
KI-MA-RU	proposed	1	wool with the qualifier KI	Del Freo, via Nosch and Weilharter	
TELA+KU	proposed	1	TELA with the qualifier KU (a grade or type)	—	

**Encabezados
y
transacción**

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
TE	established	58	transaction term set between a party and the commodity (“X · TE · VIN”); also th	Schoep, Younger	
SA-RA ₂	disputed	20	transaction term, Haghia Triada only; possibly the ethnic of the site	Schoep, Uchitel	1
A-DU	established	10	heading term (record label) of HT tablets; heads the lists of HT 86 and HT 95 am	Younger	
KA-PA	established	6	heading term of HT tablets (HT only); KA-PA-QE is its extended form (Salgarella	Salgarella	
JE-DI	proposed	4	heading term (first position in 3 of 4 tablet attestations)	—	
A-KA-RU	established	3	heading term of HT tablets (HT 2.1, HT	Younger	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
			86a.1, HT 86b.1 as second heading)		
DA-QE-RA	proposed	3	heading term of HT tablets (HT 6a.6 as a second heading, HT 120.1)	Younger	
KI-RI-TA ₂	proposed	2	heading term (first position in both attestations)	—	
Mercancías, ganado y personas					
NI	established	76	figs (the logogram NI; ni- as the first syllable of the Minoan word)	Neumann; Salgarella and Petrakis (eds.),	
GRA	established	62	grain (cereal), the bulk dry commodity	Ventris and Chadwick	
VIN	established	53	wine, a liquid commodity	Ventris and Chadwick	
CYP	established	52	cyperus (*303), a fine commodity measured in small fractional amounts	Ventris and Chadwick	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
OLIV	established	24	olives, the fruit as distinct from its oil	Ventris and Chadwick	
OLE+U	proposed	22	a type of oil counted in whole units (or a counted unit of oil: whole numbers, s	—	1
OLE	established	22	olive oil, a liquid commodity	Ventris and Chadwick	
*22F	established	14	goat, female; Linear B CAPf	GORILA / Ventris and Chadwick	
*308	proposed	12	fatty product derived from the olive	Koh & Birney, Younger	
*305	proposed	12	a category of persons	Younger	
*21M	established	8	sheep, male (ram); Linear B OVISm	GORILA / Ventris and Chadwick	
*23M	established	7	ox/bull; Linear B BOSm	GORILA / Ventris and Chadwick	
*21F	established	4	sheep, female (ewe); Linear B OVISf	GORILA / Ventris and Chadwick	
*131B	proposed	4	a variant of the wine sign (AB 131b), a type of wine	GORILA	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
*22M	established	3	goat, male; Linear B CAPm	GORILA / Ventris and Chadwick	
VIR	established	0	person (man), the unit counted in personnel lists	Ventris and Chadwick	
Otras funciones					
JA-SA-SA- RA-ME	proposed	7	does not designate the offering or the object	—	
*306	disputed	7	possibly the sign for woman	Uchitel	2
KU-NI-SU	disputed	5	first name in a list; the Semitic reading as emmer is proposed and contested	Younger, various, cited by Younger	1
SU-KI-RI- TE-I-JA	proposed	1	formed on the stem of Sybrita, or sharing its lexicon	Davis	
Topónimos y nombres					
KI-DA-RO	proposed	2	a personal name shared with the Linear B tablets of	Godart	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
			Knossos (Godart 1984)		
PA-I-TO	established	2	Phaistos, the place name (Linear B pa- i-to)	Godart	
DA-I-PI-TA	proposed	2	a personal name shared with the Linear B tablets of Knossos (Godart 1984)	Godart	
I-TA-JA	proposed	1	a personal name shared with the Linear B tablets of Knossos (Godart 1984)	Godart	
DA-MA-TE	disputed	1	coincides with Linear B da-ma-te; read as Demeter by some, contested	Owens	2
SU-KI-RI- TA	established	1	Sybrita, the place name (Linear B su- ki-ri-ta)	Godart	
I-JA-TE	proposed	1	coincides with Linear B i-ja-te (PY	Godart, Younger	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes	contra
			Eq 146); Younger: “of/from I- JA”		
SE-TO-I-JA	established	1	Setoia, the place name (Linear B se- to-i-ja; Archanes or Iouktas?)	Godart	

Cuatro cosas se ven en la tabla entera.

Catorce sin fuente previa. DA-I como total de otra clase; KI-RI-TA₂ y JE-DI como encabezados; VIN+RA paralelo a OLE+RA; KU como calificador de cuatro mercancías y PA de tres; KA de vino y de personas; CYP+D como cyperus en cantidades mínimas; OLE+TA como aceite fino; OLE+DI y OLE+MI como grados emparejados; JA-SA-SA-RA-ME como lo que no es. Son funciones, y varias son el mismo hallazgo visto en varias unidades (KU en cuatro ligaduras).

Cuarenta y dos con prior art, y la medida es lo nuevo. VIR solo en enteros (2 de 36 con fracción, $p=0,0008$); GRA en enteros grandes (12 de 90, máximo 976); CYP casi siempre en fracciones y en cantidades pequeñas (39 de 64, máximo 23); TE en el patrón separador-TE-separador-mercancía en 10 de 24 contra 2,5% ($p=10^{-10}$); el ganado con marca de sexo en enteros (2 de 28, $p=0,007$) y PH 31 como lista por especie y sexo; A-DU en primera posición en 7 de 10 ($p<0,0001$). Y en la otra dirección: seis “encabezados” de Younger con cero en primera posición, KU-NI-SU como emmer disputada, y “*304 siempre entre OLE y OLIV” falso como está dicho (6 de 25).

Ninguna palabra. Las 56 son función: qué hace la unidad en la cuenta. De los 16 signos de mercancía, ganado y personas, la lectura viene de la identidad pictográfica con el Lineal B (OLE es aceite porque el signo es el mismo y en el B está fijado por contexto griego), y nuestra prueba dice que la administración los contaba como esa clase de cosa se cuenta. Ningún grupo silábico tiene traducción: KU-RO es “total” porque suma, no porque sepamos cómo se decía “total” en minoico.

Lo que se probó y no se fijó. Los nombres de lista (la clase más numerosa) solo se juzgan por exclusión: sin fracciones propias, sin sílaba añadida, no encabezado, no total; y esa exclusión deja igual a un nombre de persona y a una mercancía escrita en sílabas. Sin fuente externa no hay juez positivo, y la categoría “entrada de lista” no se cuenta como lectura. Los signos de nódulo (*301, KU, KA, SI, RO, ZE) tienen fijada su estructura (los dos circuitos) y no su lectura. Las cinco unidades al borde de dos corridas (VIR+[?], QA2+[?]+PU, SA-RU, A-SE, JE-DI

parcialmente) no se archivan: p de 0,01 a 0,04 a secas con 50-80 pruebas es lo que el azar produce.

4 bis. El alcance del inventario: qué archivo fijó cada función

Las 56 entradas no se fijaron sobre “el Lineal A” sino sobre los archivos que tienen material suficiente, y eso es casi siempre Hagia Triada (64% del corpus). La distinción no es formal. El segundo archivo, Khania (227 documentos, 105 tablillas), **no usa términos de suma en ninguna de sus tablillas**, frente a 41 de 205 en Hagia Triada: bajo la tasa de Hagia Triada, la probabilidad de ese cero es $7 \cdot 10^{-11}$. KU-RO, KI-RO, PO-TO-KU-RO y DA-I son funciones del archivo de Hagia Triada, y en Khania no hay con qué comprobarlas.

Khania tampoco es el mismo tipo de archivo: sus tablillas tienen la mitad de unidades (7,4 frente a 13,8) y la cuarta parte de grupos silábicos (0,8 frente a 3,1), sus cifras son menores (mediana 3 frente a 5), el 36% llevan fracción frente al 17%, y su mercancía dominante es el cyperus (65 apariciones frente a 14), con el 68% de sus registros en fracciones. Es distribución menuda de un producto fino, no almacén de graneles.

Aplicados los instrumentos con las tasas base del propio archivo, Khania no produce encabezados ni calificadores propios, y produce una lectura que Hagia Triada no puede dar: **CYP+D lleva la cantidad $\frac{1}{2}$ en 12 de sus 16 atestaciones con cifra** contra una base del 22% ($p=10^{-5}$), y se emite tras entradas de personas (KH 7a: VIR+313b 10 y CYP+D $\frac{1}{2}$; VIR+313b 4 y CYP+D $\frac{1}{3}$). Ninguna mercancía de Hagia Triada tiene una cantidad dominante a ese nivel. Es la única candidata del corpus a asignación de cantidad fija.

El inventario, por tanto, se lee con esta restricción: **es el inventario funcional del archivo de Hagia Triada, con adiciones de Khania y de los vasos votivos**. El corpus del Lineal A no tiene un formato contable sino al menos dos.

5. Cómo se llegó, y por qué el número se para

El inventario pasó de 18 a 56 en dos días de trabajo con el mismo procedimiento sobre las mismas unidades: el paralelo con el Lineal B (ganado, mercancías, NI, TE), la extrapolación de estructuras (calificador, subrecuento, encabezado), el cotejo de nombres con nulo, y dos etapas con un modelo de lenguaje en el bucle. Esas dos etapas se midieron: leyendo pasajes de la literatura, el modelo inventa unidades inexistentes en el 22% de los casos; proponiendo una lectura a partir del dossier de cada unidad (cifras, posición, compañía, sello), en el 1%. Su aporte fue el enrutado a escala, no la idea: las tres lecturas nuevas que trajo salieron de reglas mecánicas aplicadas a unidades que nadie había mirado con ellas. La segunda vuelta del mismo procedimiento sobre las 117 unidades restantes no encontró nada.

Ese es el techo, y conviene decirlo con precisión. No es el techo del problema: es el techo de lo que se puede **verificar** con este corpus. Las cuentas tienen pocas funciones y están casi todas fijadas; las que quedan (unos veinte signos de nódulo) esperan un dato externo; y el paso de función a palabra exige un juez que el corpus no contiene, porque nada en él puede decir que

“KU-NI-SU significa emmer” es falso. Ese juez lo darían una bilingüe o texto corrido nuevo, y salen de excavación.

6. Discusión

Lo que este inventario cambia no es el número de lecturas sino su estatuto. Cada una de las 56 lleva escrito qué observación la refutaría, y el diccionario se niega a archivar una entrada sin esa línea. Cada instrumento lleva su tasa de error, y una tasa que salió mal (el nulo uniforme de las fracciones, 16,5%) se conserva como registro de por qué se cambió el nulo y no el instrumento. Cada afirmación con prior art lleva la cita y la medida juntas, y las que caen se archivan como caídas, con la fuente en contra. Es lo que el campo pide de un desciframiento y no ha pedido de un lexicón: que se pueda saber, de cada línea, cuánto vale.

Y lo que el inventario dice del Lineal A, leído entero, es una cosa que un siglo de propuestas no había dicho con esta forma: **sabemos qué se contaba y cómo se organizaba la cuenta, sabemos tres lugares, y no sabemos ninguna palabra**. La distancia entre un archivo entendido y una lengua leída es exactamente esa, y no la cierra ningún método interno.

Datos y reproducibilidad

Corpus GORILA vía LinearA Explorer (R. Hogan); sellos de los nódulos de los comentarios de J. Younger; Lineal B de linearb.xyz. Diccionario, tasas de error, tabla signo × sello y corridas en data/derived/ del paquete kuro (github.com/BiomeMakers/kuro), con los scripts que reconstruyen cada fuente no redistribuible.

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas y la redacción de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, que es responsable de todas las afirmaciones aquí hechas. Dos etapas del procedimiento usan el modelo en el bucle; sus tasas de invención se declaran en la sección 5.

Referencias

Davis, B. 2024. Minoan Linear A: the state of the question. AURA Supplement 15.

Godart, L. 1984. Du linéaire A au linéaire B. En *Aux origines de l'hellénisme: la Crète et la Grèce*. Hommage à Henri van Effenterre. París, 121-128.

Godart, L. y J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A (GORILA)*, 5 vols. París: École française d'Athènes.

Hallager, E. 1996. *The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration*. Aegaeum 14, 2 vols. Lieja.

Salgarella, E. 2019. Non-administrative Linear A? SMEA NS 5.

Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete*. Minos Suppl. 17. Salamanca.

Ventris, M. y J. Chadwick 1973. *Documents in Mycenaean Greek*, 2^a ed. Cambridge.

Younger, J. G. 2024. Linear A Texts and Inscriptions in Phonetic Transcription (en línea).